

PROYECTO

Sistema de Automatización para Biométricos Anviz (Biometric-Automation)

Información General

Nombre del proyecto: Biometric-Automation

Tipo de proyecto: Plataforma Web de Automatización

Rol desempeñado: Desarrollador Full Stack

Duración: Proyecto Empresarial

Estado: Finalizado

Tecnologías principales:

- Python
 - Flask
 - Selenium
 - MySQL
 - SQLAlchemy
 - HTML5
 - CSS3
 - JavaScript
 - Git
 - Visual Studio Code
-

Resumen Ejecutivo

Descripción

Con el objetivo de optimizar la administración de dispositivos biométricos Anviz, se desarrolló una plataforma web denominada **Biometric-Automation**, capaz de automatizar el proceso de reinicio remoto de múltiples dispositivos de forma centralizada y controlada.

Antes de la implementación de esta solución, el personal del área de Tecnologías de la Información debía acceder manualmente a cada biométrico mediante su interfaz web para ejecutar tareas de mantenimiento, principalmente reinicios preventivos o correctivos cuando algún dispositivo

presentaba fallas de comunicación, lentitud o problemas de sincronización.

Debido a que los biométricos se encontraban distribuidos en diferentes ubicaciones, el proceso consumía una cantidad considerable de tiempo, dependía completamente de la disponibilidad del personal técnico y aumentaba el riesgo de errores operativos, como olvidar reiniciar algún dispositivo o realizar el procedimiento durante horarios de alta afluencia de usuarios.

Para resolver esta problemática se diseñó una plataforma web desarrollada con Python y Flask que permite administrar todos los dispositivos desde un único portal, ejecutar reinicios individuales o múltiples mediante automatización con Selenium y registrar cada operación realizada en una base de datos para fines de auditoría y seguimiento.

La solución redujo significativamente los tiempos operativos, incrementó la disponibilidad de los dispositivos y permitió estandarizar el proceso de mantenimiento preventivo.

Contexto del Negocio

La organización contaba con diversos dispositivos biométricos Anviz utilizados para el control de asistencia y acceso del personal.

Con el paso del tiempo algunos equipos presentaban problemas operativos que requerían reinicios periódicos para restablecer su funcionamiento normal.

Previo al desarrollo del sistema, el procedimiento era completamente manual y consistía en acceder individualmente a la dirección IP de cada biométrico, autenticarse, navegar por el panel administrativo y ejecutar el reinicio correspondiente.

Este procedimiento ocasionaba diversos inconvenientes:

- Alto consumo de tiempo por parte del personal de TI.
- Procesos repetitivos y susceptibles a errores humanos.
- Dependencia de horarios específicos para evitar afectar la operación.
- Riesgo de omitir dispositivos durante el mantenimiento.
- Falta de trazabilidad sobre los reinicios ejecutados.
- Ausencia de un historial centralizado de incidencias.

La necesidad de optimizar este proceso motivó el desarrollo de una plataforma integral de automatización.

Objetivos

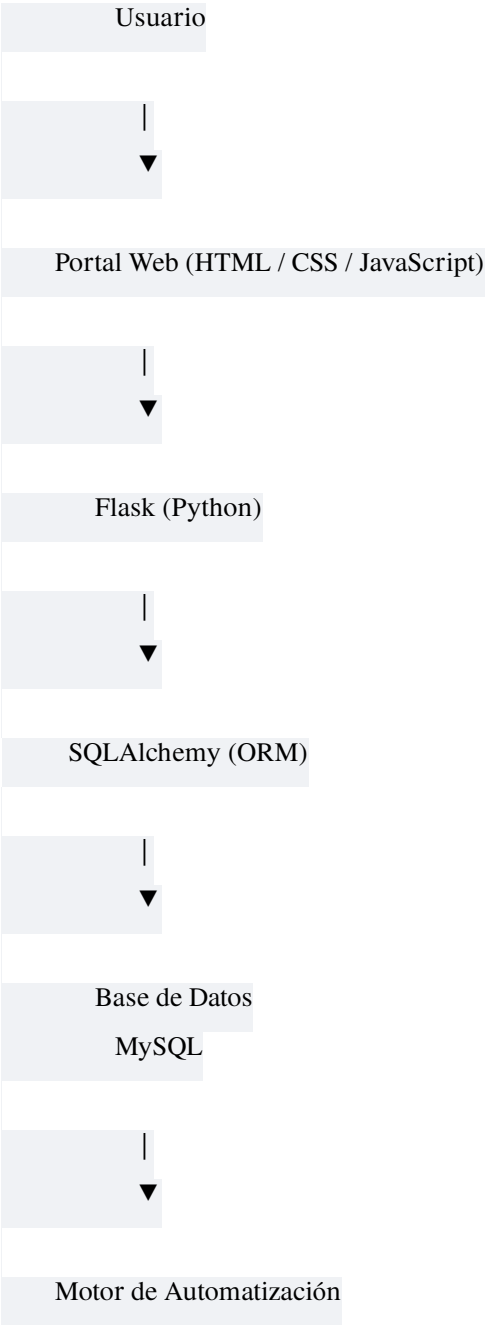
Objetivo General

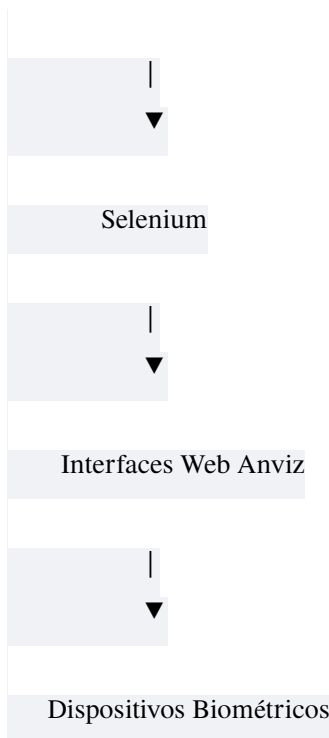
Diseñar e implementar una plataforma web que permitiera automatizar la administración y el reinicio remoto de dispositivos biométricos Anviz mediante procesos automatizados, reduciendo la intervención manual y mejorando la continuidad operativa.

Objetivos Específicos

- Automatizar completamente el proceso de reinicio de dispositivos.
- Centralizar la administración de biométricos desde una única plataforma.
- Permitir ejecutar reinicios individuales o múltiples de manera simultánea.
- Registrar automáticamente cada operación realizada.
- Mostrar el estado de éxito o error de cada ejecución.
- Reducir tiempos de mantenimiento.
- Minimizar errores humanos.
- Mejorar la disponibilidad de los dispositivos.
- Facilitar las labores del área de soporte técnico.

Arquitectura General





(En la versión final del documento este diagrama será representado mediante una arquitectura gráfica con iconografía profesional.)

Flujo del Sistema

1. El usuario accede al portal web.
↓
2. El sistema consulta la lista de biométricos registrados.
↓
3. El usuario selecciona uno o varios dispositivos.
↓
4. Se envía la solicitud de reinicio al servidor Flask.
↓
5. Flask inicia el proceso de automatización.
↓
6. Python ejecuta Selenium.
↓
7. Selenium abre la interfaz web del biométrico.
↓
8. Se autentica utilizando las credenciales almacenadas.
↓
9. Navega automáticamente hasta la opción de reinicio.
↓
10. Ejecuta el reinicio del dispositivo.
↓
11. El sistema registra el resultado en la base de datos.



12. Se muestra el estado final al usuario.

Tecnologías Utilizadas

Backend

- Python
 - Flask
 - SQLAlchemy
-

Automatización

- Selenium WebDriver
 - Automatización mediante navegador web
-

Frontend

- HTML5
 - CSS3
 - JavaScript
-

Base de Datos

- MySQL
-

Herramientas

- Git
 - GitHub
 - Visual Studio Code
 - MySQL Workbench
 - XAMPP
 - Chrome Driver / Selenium WebDriver
-

Mi Participación

Durante este proyecto fui responsable de todas las etapas del desarrollo, incluyendo:

Levantamiento de requerimientos.

Análisis del problema.

Diseño de la arquitectura del sistema.

Diseño de la base de datos.

Desarrollo Backend con Flask.

Desarrollo Frontend.

Desarrollo de scripts de automatización con Selenium.

Integración entre la plataforma web y los dispositivos biométricos.

Implementación de registros (Logs).

Manejo de errores.

Pruebas funcionales.

Optimización del rendimiento.

Implementación y puesta en producción.

Retos Técnicos

Automatización de múltiples dispositivos

Uno de los principales desafíos consistió en automatizar el acceso a múltiples dispositivos biométricos utilizando Selenium, garantizando que cada proceso pudiera ejecutarse correctamente sin afectar la estabilidad general de la aplicación.

Manejo de autenticación

Cada biométrico requería autenticarse mediante credenciales independientes.

Fue necesario desarrollar un mecanismo que permitiera utilizar dinámicamente la información almacenada en la base de datos para acceder automáticamente a cada dispositivo.

Integración con dispositivos físicos

El proyecto implicó la integración entre una aplicación web desarrollada en Flask y dispositivos biométricos reales accesibles únicamente mediante su interfaz web administrativa.

Registro de auditoría

Se implementó un sistema de bitácoras capaz de almacenar información como:

- Usuario que ejecutó el proceso.
 - Biométrico seleccionado.
 - Fecha y hora.
 - Resultado de la operación.
 - Mensajes de error.
-

Manejo de errores

Se implementó control para situaciones como:

- Credenciales incorrectas.
 - Dispositivos fuera de línea.
 - Errores de autenticación.
 - Excepciones de Selenium.
 - Timeouts de conexión.
 - Fallos inesperados durante la automatización.
-

Resultados

Automatización completa del proceso de reinicio.

Reducción significativa del tiempo operativo.

Eliminación de tareas repetitivas.

Mayor disponibilidad de los dispositivos.

Centralización de la administración.

Registro histórico de operaciones.

Mejor trazabilidad de incidencias.

Disminución de errores humanos.

Mayor eficiencia del área de soporte técnico.

Capturas del Sistema

En esta sección se incluirán capturas representativas del proyecto, tales como:

Pantalla principal del sistema.

Listado de biométricos.

Selección de dispositivos.
Ejecución del proceso de reinicio.
Mensajes de éxito y error.
Historial de registros (Logs).
Base de datos.
Flujo de automatización.

Código Representativo

No se incluye el código completo del proyecto.

Únicamente se presentan fragmentos representativos de la lógica principal.

```
def ejecutar_reinicio(dispositivo):  
    autenticar_dispositivo()  
    acceder_panel_administracion()  
    ejecutar_reinicio()  
    registrar_log()
```

Lecciones Aprendidas

Este proyecto fortaleció significativamente mis conocimientos en:

- Desarrollo Full Stack con Python y Flask.
 - Automatización de procesos mediante Selenium.
 - Integración entre aplicaciones web y dispositivos físicos.
 - Diseño e implementación de arquitecturas cliente-servidor.
 - Desarrollo de aplicaciones empresariales.
 - Modelado y administración de bases de datos relacionales.
 - Implementación de registros de auditoría.
 - Manejo robusto de excepciones.
 - Optimización de procesos repetitivos mediante automatización.
 - Buenas prácticas de desarrollo y organización de proyectos.
-

Competencias Demostradas

Python
Flask
Selenium

SQLAlchemy

MySQL

HTML5

CSS3

JavaScript

Desarrollo Full Stack

Automatización de Procesos

Integración de Sistemas

Arquitectura de Software

Desarrollo Backend

Desarrollo Frontend

Bases de Datos Relacionales

Diseño de Soluciones Empresariales

Control de Versiones con Git

GitHub

Resolución de Problemas

Optimización de Procesos

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales